

Mass funktioner :

$$m(t) = \begin{cases} 8 - 0.4t & t \leq 10 \\ 4 & t > 10 \end{cases}$$

$$m'(t) = \begin{cases} -0.4, & 0 \leq t < 10 \\ 0, & t \geq 10 \end{cases}$$

Styrning

$\theta(t)$ = styrvinkel från + x-axel

$u(t)$ = bränsle hastighets vektor

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_x(t) \\ u_y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_m \cos \theta(t) \\ k_m \sin \theta(t) \end{bmatrix}$$

kraften på raketen blir

$$m'(t)u(t)$$

$$m(t)\ddot{a}(t) = \bar{F} + m'(t)\bar{u}(t)$$

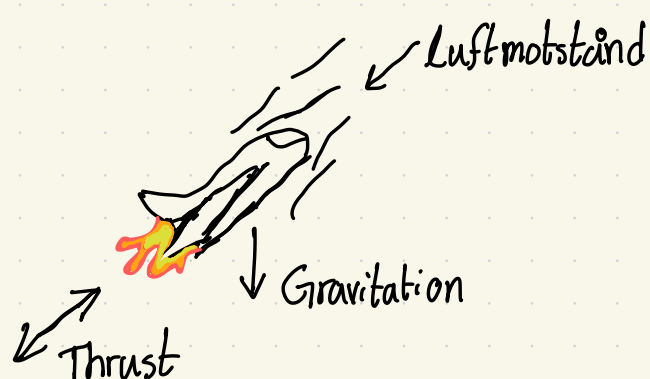
$$\bar{F} = m(t)\bar{g} - c \cdot \|\bar{v}(t)\| \cdot \bar{v}(t)$$

$$g = 9.82 \text{ m/s}^2$$

$$c = 0.05 \text{ kg}$$

$$k_m = 700 \text{ m/s}$$

$$m_0 = 8 \text{ kg} \quad (4 \text{ kg}) \text{ Bränsle}$$



Verkanade krafter

$$\text{Gravitation: } m(t)g = m(t) \begin{bmatrix} 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

$$\text{Luftmotstånd: } -c \|\bar{v}\| \bar{v} = -c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$\text{Thrust: } m'(t)u(t)$$

$$\text{totalt } \mathbf{F}_{\text{tot}} = m(t)g - c \cdot \|\bar{v}\| \cdot \bar{v} + m'(t)u(t)$$

Newtons Andra lag: $F = ma$

$$\Rightarrow m(t) \cdot a(t) = F_{\text{tot}}$$

ingen inverkan
x-led

luftmots.
↓

raketbränsle
↓

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-\cancel{m(t)g} - c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x + m'(t) k_m \cos \theta(t)}{m(t)} \\ \frac{-m(t)g - c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y + m'(t) k_m \sin \theta(t)}{m(t)} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x + m'(t) k_m \cos \theta(t)}{m(t)} \\ \frac{-m(t)g - c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y + m'(t) k_m \sin \theta(t)}{m(t)} \end{pmatrix}$$

Tillståndsvariabler

* $x(t)$: raketens horisontella pos [m]

* $y(t)$: raketens höjd [m]

* $V_x(t)$: horisontell hastighet (m/s)

* $V_y(t)$: vertikal hastighet (m/s)

Systemet:

$$\dot{x}(t) = V_x(t),$$

$$\dot{y}(t) = V_y(t),$$

$$\dot{V}_x = \frac{-C\sqrt{V_x^2 + V_y^2} V_x + m'(t) k_m \cos \theta(t)}{m(t)},$$

$$\dot{V}_y = \frac{-m(t)g - C\sqrt{V_x^2 + V_y^2} V_y + m'(t) k_m \sin \theta(t)}{m(t)}$$

x, y : pos i markplan

V_x, V_y : raketens hast. i vardera rikt.

$m(t)$: aktuell massa (raket + bräns)

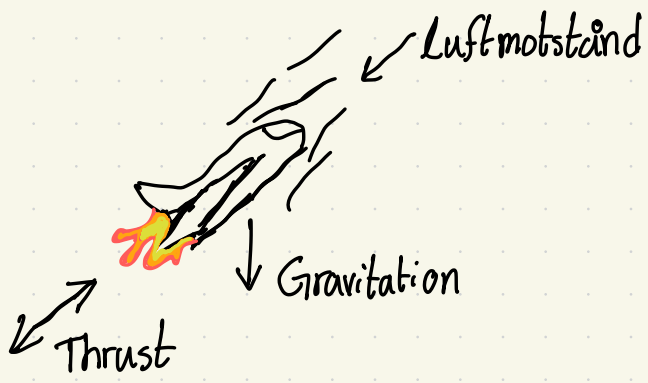
$m'(t)$: bränslet som lämnar per sekund

$u(t)$: bränslepart. hastig. vekt.

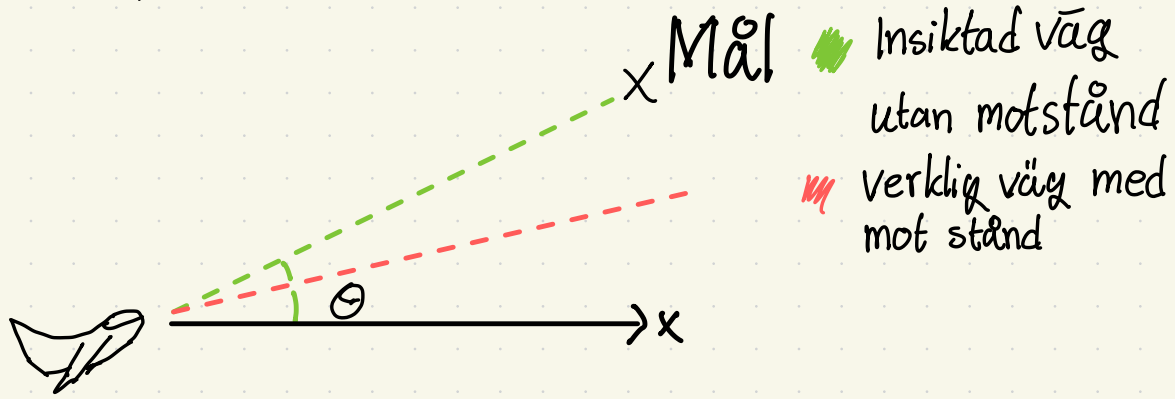
$m'(t) u(t)$: thrust kraft

$C \|V\| \cdot V$: luftmots.

$m(t)g$: tyngdkraft

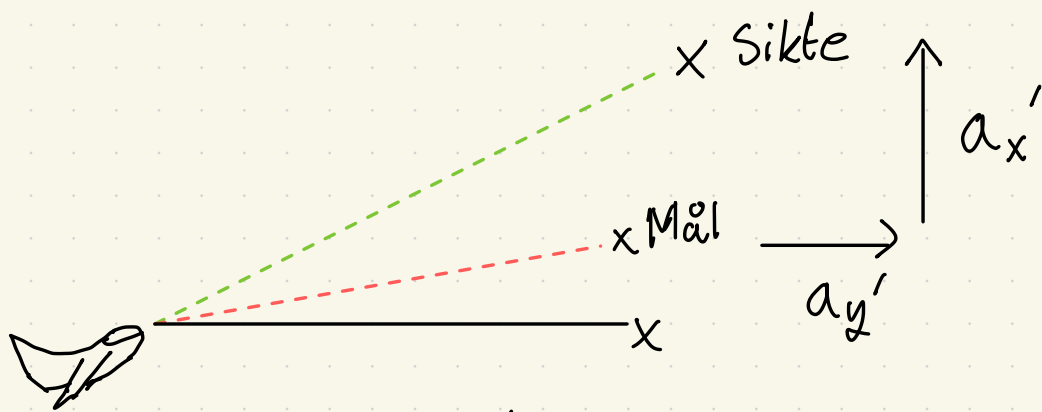


Pythagoras



Pythagoras V2

med inräknad på verkans kraft



Vi flyttar låtsas målet
upp med yttre påverkan i y & bak
med yttre påverkan i x
& hittar vinkeln

ny position = gammal position + bidragande hastighet
+ bidragande acceleration

acceleration måste användas

da v_x är raketens fart (e; external forces)

Vi måste integrera acceleration för
att få en ny position:

känd integral acceleration $\rightarrow$ förflyttning

$$\Rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

s: förflyttning

t: tid (sekunder)

a: acceleration (m/s^2)

u: begynnelse hastighet

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2}a_x T^2 + \underline{v_x T}$$

$$\Delta y = \frac{1}{2}a_y T^2 + \underline{v_y T}$$

T: tid vi kollar framåt.
Väljs oberoende av annat

för att räkna med raketens hastighet
kan vi även räkna med den

$$\text{SikteMål} = \begin{pmatrix} \text{Mål.x} - \Delta x \\ \text{Mål.y} - \Delta y \end{pmatrix}$$

$$\underline{\theta} = \arctan2(\text{SikteMål}_x - \text{Raket}_x, \text{SikteMål}_y - \text{Raket}_y)$$